

# 激光点云与 BIM 结合的古桥梁数字模型重构<sup>①</sup>

桂玉环<sup>1</sup>, 郑纯茉<sup>1</sup>, 刘 杨<sup>1</sup>, 方 浩<sup>2</sup>

(1.云南大学建筑与规划学院,云南 昆明 650504;2.安徽建筑大学环境与能源工程学院,安徽 合肥 230601)

**摘 要:** 古桥梁是我国历史文物建筑中的重要瑰宝,桥梁遗产保护是近年桥梁工程中新的研究方向。以长虹大桥为例,提出点云数据结合 BIM 技术生成仿真三维模型并建立参数化构件族库的方法:使用 Cyclone Register 360 对点云数据进行配准、拼接、降噪,导入 Revit 中实现模型的逆向重构;结合仿真模型生成标准的 CAD 平面图,复原桥梁缺失的图纸文本;同时生成古桥梁构件族库,为后续仿建工作提供参考依据。研究表明:通过精度检测分析,证明了技术路线在桥梁遗产保护领域的可行性,为古桥梁数字档案建设提供数据基础。研究成果以期为古桥梁的模型重构提供技术支持。

**关键词:** 古桥梁;三维激光扫描技术;BIM 技术;桥梁遗产;逆向建模

**中图分类号:** P208

**文献标识码:** A

## 0 引 言

“桥梁是代表文化的一种物质建设”,中国古桥梁作为历史文化遗产的重要部分,自古以来都在人类的技术发展、艺术创造、文化传承过程中有着举足轻重的作用<sup>[1]</sup>。三维激光扫描技术具有定位精准、远程控制、反应灵敏等显著优势<sup>[2]</sup>,可在获得完整点云数据的同时,避免对古建筑产生二次破坏。BIM 广泛应用于工程设计、建造和管理的数字化工作,能够在虚拟空间中建立与实物完全一致的三维模型<sup>[3]</sup>。点云结合 BIM 逆向重构古建筑模型是一项全新的技术,引起了国内外众多学者的研究兴趣<sup>[4-10]</sup>。Barazzetti 等首次提出 Cloud-to-BIM-FEM 方法,将基于点云重构的某城堡 BIM 模型转换为有限元模型进行结构仿真,有效分析了建筑元素的结构内部异常情况<sup>[4]</sup>;Fryskowska 通过点云数据建立历史建筑信息模型(HBIM),并提出一种评估 HBIM 准确性的方法<sup>[5]</sup>;王超在西安市民居保护工程中,探讨了点云与 BIM 技术应用的新方向<sup>[6]</sup>,刘旭春<sup>[7-8]</sup>等使用 CAD 结合点云绘制建筑物的平面图,优化建筑物的图纸复原效率;盛德新<sup>[9-10]</sup>等基于被测物的点云数据,利用 Revit 建立古建筑三维模型,增加被测物的虚拟可视化程度,

改善制定修复方案的参考方法。结合上述,古建筑的研究已较为广泛,而古桥梁模型重构研究却少有涉及。以云南省开远市长虹大桥为研究对象,通过采集点云数据,结合 BIM 技术实现古桥梁的参数化建模和图纸复原。激光扫描技术和 BIM 技术优势互补,为桥梁遗产保护工作的发展提供技术支撑和理论依据。

## 1 技术路线

古桥梁的空间坐标信息及影像数据能够被三维激光扫描系统高效采集,BIM 技术可以建立桥梁的仿真三维模型,两项技术相结合应用于古桥梁研究领域,为图纸缺失的桥梁复原修缮、异地保护工作提供有效的参考依据。利用三维激光点云结合 BIM 技术重构古桥梁模型的主要步骤为规划路线、实地扫描、数据处理和 Revit 建模,总体技术路线如图 1 所示。

### 1.1 规划路线

前期通过实地踏勘合理规划扫描路线,以提高后期点云拼接工作效率。参考站点与站点之间的扫描重叠度不应小于 10%,并根据扫描仪种类,规划站点间距和角度。对于被测物体的细部结构,应

① 收稿日期:2021-10-04

基金项目:国家级大学生创新训练项目(201610878020)。

作者简介:桂玉环(1997-),女,安徽池州人,硕士,研究方向:建筑与土木工程。

单独设置测站点,用于在 Revit 中以“族”的形式对构件逆向建模。

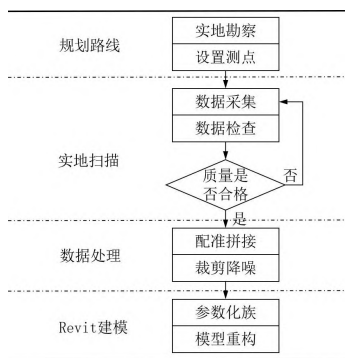


图1 总技术路线

## 1.2 实地扫描

本团队拟采用徕卡 BLK360 迷你激光扫描仪对目标古桥梁开展点云数据采集工作。与传统扫描仪相比徕卡 BLK360 扫描仪具有微型、轻量、便携等特点,操作便捷。测量的点云数据将会实时导入到电脑并完成初步智能拼接工作,便于操作者及时查看扫描效果做出相应调整。表1为 BLK360 扫描仪物性参数。

表1 BLK360 扫描仪物性参数

| 名称   | 参数                    |
|------|-----------------------|
| 扫描仪  | 徕卡 BLK360             |
| 质量   | 1 kg                  |
| 尺寸   | 高度:165 mm;直径:100 mm   |
| 扫描范围 | 0.6—60 mm             |
| 测距精度 | 4 mm@10 mm/7 mm@20 mm |
| 点云精度 | 6 mm@10 mm/8 mm@20 mm |

## 1.3 数据处理

通过平板电脑将点云数据导入 Cyclone Register 360 中,实现各个测站点间数据的配准、拼接、降噪等工作。在 Register 中剔除与被测桥梁无关的测点,导出数据的同时生成点云拼接成果质量检测报告。Register 的点云格式无法直接导入 Revit,因此需要将导出的点云数据接入 Autodesk Recap 进行格式转化,形成.rcp 或.rcs 格式的数据文件,实现点云数据的处理。

## 1.4 Revit 建模

Revit 逆向建模中,使用“族”功能项可以单独建立桥梁的组成构件,并对单个构件进行参数化设置空间、材质、尺寸等信息,参数化的优势在于后期

建立相同或相似构件时,只需在点云中输入物体的尺寸,即可构建新的模型,减少操作流程。构件族与点云模型共同载入 Revit 的项目操作平台,依据点云模型拼接各构件,实现被测古桥梁模型的三维逆向重构。

## 2 应用案例

### 2.1 古桥梁简介

长虹大桥,坐落于云南省红河州开远市,始建于1960年,是世界最长的独拱石桥,全长171 m,桥梁全景如图2所示。凭借高超的石拱桥建造技艺,1978年长虹大桥荣获国家一级保护桥梁,1983年纳入开远市文物保护单位。2003年文保单位组织36名工程师对桥梁进行一次全面检查,发现已出现部分损坏,亟待修缮,但由于建桥年份较早,历史桥梁图纸资料也已残损缺失,古桥梁部分构件的修复保护工作未能得到较好的解决。



图2 长虹大桥全景图

### 2.2 数据采集与处理

#### 2.2.1 数据采集

结合长虹大桥所处的地形地貌、植被生长情况,长虹桥可分成桥头、桥中、桥尾三段。每段中间与两边布设测点,桥梁两侧桥墩、桥洞均增设测点,实现桥梁整体点云数据采集。为降低树木遮挡对数据采集的影响,采取多方位布设测站点的方法解决。针对桥梁的细部构件,利用影像采集判断构件的材质和结构,辅助点云逆向建模,细化纹理结构。在外业实地数据采集中,长虹桥测站点数共有39个。图3为扫描测点位置分布示意图。

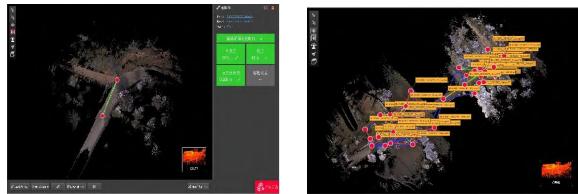


图3 扫描测点位置分布示意图

#### 2.2.2 数据处理

内业点云数据处理由以下三个部分组成:配

准、删减降噪以及格式转化。首先将采集到的长虹桥各测站点数据统一导入 Cyclone Register 360, 利用软件的自动配准功能进行站点数据的初步配准拼接,通过手动调整删去不需要的点云数据,提高数据拼接的精度;随后剔除桥面杂乱点云,获取更平整的路面模型;最后将长虹桥的点云数据文件导出,利用 Autodesk Recap 转化成.rcp 格式,为后期逆向建模做准备。数据处理前后的桥梁点云模型如图 4 图所示。



图 4 数据处理前后对比示意图

### 3 BIM 功能实现

#### 3.1 参数化构件族

根据完整的点云拼接模型,如栏板、栏杆等可重复使用。拼接的细部构件族,在每个族中标注构件全方位尺寸并参数化。构件族的参数化设置可以实现构件尺寸间的相互关联。建立桥梁构件族文件时,可在族类型中添加构件的名称、影像、材质、受损程度等属性信息,同时还能够添加构件的创建日期、检修时间、修复次数、负责单位等其它相关信息。

#### 3.2 模型重构

模型重构过程中,首先通过新建项目文件,将桥梁点云数据载入到项目文件中,利用旋转、移动等命令调整点云模型,更合理地放置构件族,并且对于桥墩、桥台、桥体等大型结构则可以根据规整后的点云模型利用内建族功能来实现。

桥梁主体结构的三维模型参照点云模型构建。考虑到点云数据内存大,内建模型时移动速度缓慢将影响建模效率,因此利用剖面功能,创建正视与左视剖面,按需设置可视范围,提高三维模型与点云模型吻合度。主体结构完成建模后,导入细部构件族,依照从下至上,从左至右的原则顺序放置构件族,沿着点云模型进行精准拼接。对于桥面上方的栏杆等相同构件存在尺寸偏差时,可实测点云以便于构建新的子族。重构的桥梁三维模型如图 5 所示。

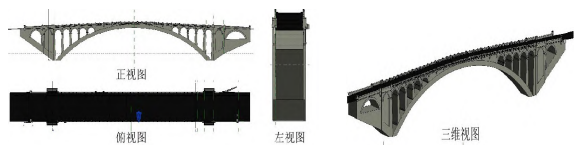


图 5 长虹大桥三维视图

#### 3.3 其他功能实现

Revit 的管理功能中可以设置除桥梁自身属性外的项目信息,如建筑名称、管理单位、项目状态、修建日期等,增加相关管理人员对桥梁状态判断的准确性和预见性。

此外,在 Revit 中可利用完善后的仿真模型快速生成标准的 CAD 平面图,复原缺失的图纸。并导入 Auto CAD 中标记桥梁损坏的具体位置,生成桥梁修复施工图纸,提高后期维护和修缮效率,并结合上述信息为古桥梁的数字档案建设提供数据基础。长虹大桥的 CAD 平面示意图如图 6 所示。

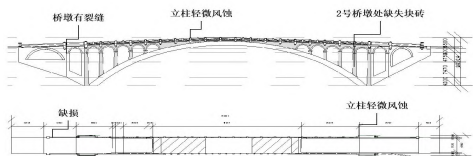


图 6 长虹大桥的 CAD 平面示意图

同时,建立桥梁构件参数化后的族库,为后续仿建工作提供参考依据;再结合 Revit 中相关插件的渲染功能使模型的仿真性更高,有利于桥梁保护的宣传和呼吁工作,渲染效果图如图 7 所示。



图 7 模型渲染效果示意图

#### 3.4 精度检测分析

为验证基于点云模型建立的 Revit 三维模型相对精度,以实地测量的数据作为原始值,点云测量的数据作为参考值,参照上述数据对桥梁模型的精度进行评定。精度检测结果及对比情况如表 2 所示。由表 2 可知,模型数据值与实际测量值对比偏差在 cm 范围内,满足文保单位后期修缮工作中的精度要求。

表 2 精度检测结果表

单位:m

| 测量部位名  |   | 实地测量    | 点云测量    | 模型尺寸    | 点云误差   | 模型误差   |
|--------|---|---------|---------|---------|--------|--------|
| 桥头构件 a | 长 | 0.500   | 0.483   | 0.600   | 0.017  | -0.100 |
|        | 宽 | 0.900   | 0.885   | 0.850   | 0.015  | 0.050  |
| 桥尾构件 b | 长 | 0.500   | 0.538   | 0.550   | 0.038  | 0.050  |
|        | 宽 | 0.600   | 0.628   | 0.650   | 0.028  | -0.050 |
| 桥面宽    |   | 8.900   | 8.933   | 9.000   | -0.035 | -0.100 |
| 桥洞 a 宽 |   | 5.300   | 5.307   | 5.500   | -0.007 | -0.200 |
| 桥洞 b 宽 |   | 5.300   | 5.290   | 5.600   | 0.010  | -0.300 |
| 单孔跨宽   |   | 112.000 | 111.907 | 112.900 | 0.013  | -0.900 |
| 误差平均值  |   |         |         |         | 0.020  | 0.135  |

## 4 结 论

选取长虹大桥为研究对象,采集桥梁的点云数据后通过导入 Revit 中实现模型的逆向重构,并对模型精度进行了检测和分析,最终得出如下结论:

(1)三维激光扫描结合 BIM 技术构建虚拟仿真模型,并生成桥梁施工平面图,为修复工作提供全方位可视化环境,提高工作效率。

(2)通过精度检测分析,表明该项研究技术路线在桥梁遗产保护领域具有可行性,为桥梁遗产保护工作的发展提供技术支撑和理论依据。

(3)研究中使用的扫描仪重量轻,提高工作效率的同时保证了采集精度,为后续用于古建测绘中扫描仪的选型提供了更好的选择。

### 参考文献:

- [1] 张方,张开权,邓捷超,等.桥梁文化遗产的规划和保护 2019 年度研究进展[J].土木与环境工程学报(中英文),2020,42

(05):201-212.

- [2] 高溪溪,周东明,崔维久.三维激光扫描结合 BIM 技术的古建筑三维建模应用[J].测绘通报,2019(05):158-162.
- [3] 陆泽荣,刘占省. BIM 技术概论第二版[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.
- [4] Luigi Barazzetti, Fabrizio Banfi, Raffaella Brumana, et al. Cloud-to-BIM-to-FEM: Structural simulation with accurate historic BIM from laser scans [J], Simulation Modelling Practice and Theory, 2015(57):71-87.
- [5] Anna Fryskowska, Julita Stachelek, A no-reference method of geometric content quality analysis of 3D models generated from laser scanning point clouds for hBIM [J], Journal of Cultural Heritage, 2018(34):95-108.
- [6] 王超,薛焱.古建筑保护中的新技术应用[J].山西建筑,2007(22):28-29.
- [7] 刘旭春,丁延辉.三维激光扫描技术在古建筑保护中的应用[J].测绘工程,2006,15(10):3-4.
- [8] 臧春雨.三维激光扫描技术在文保研究中的应用[J].建筑学报,2006(12):54-56.
- [9] 盛德新,杨振球.基于激光点云数据的古建筑 BIM 几何模型构建[J].测绘工程,2015,24(07):76-80.
- [10] 徐金财,李朝奎,陈建辉.一种基于 3ds Max 与 Smart 3D 的三维模型构建方法[J].测绘通报,2020(11):61-65.

## The Model Reconstruction of Ancient Bridge Based on Laser Scanning and BIM Technology

GUI Yuhuan<sup>1</sup>, ZHENG Chunmo<sup>1</sup>, LIU Yang<sup>1</sup>, FANG Hao<sup>2</sup>

(1. School of Architecture and Planning, Yunnan University, Kunming 650504, China; 2. School of Environmental and Energy Engineering, Anhui Jianzhu University, Hefei 230601, China)

**Abstract:** Ancient bridges are important treasures in my country's historical and cultural buildings, and bridge heritage protection is a new research direction in bridge engineering in recent years. Taking Changhong Bridge as an example, a method of generating simulation 3D model and establishing parametric component family library based on point cloud data and BIM technology is proposed. Use Cyclone Register 360 to register, splice and denoise the point cloud data, and import it into Revit to realize the reverse reconstruction of the model. Combined with the simulation model, the standard CAD plan is generated to restore the missing drawing text of the bridge. At the same time, the ancient bridge component family library is generated to provide a reference for the follow-up simulation work. The research results show that the accuracy of the inspection and analysis proves the feasibility of the technical route in the field of bridge heritage protection, and provides a data basis for the construction of ancient bridge digital archives. The research results are expected to provide technology support for the reconstruction of the ancient bridge model.

**Key words:** ancient bridge; 3D laser scanning technology; BIM technology; bridge heritage; reverse modeling